# דו"ח מכין מעבדה 4 – מבוא למחשבים

חלק תיאורטי:

1) פסיקה היא אות חשמלי המתקבל במעבד מרכיב חומרה ומאפשר לשנות את סדר הפעולות בתוכנית ללא בקרה מותנית. בעת קבלת אות הפסיקה המחשב יפסיק את ביצוע הקוד הנוכחי וייגש לביצוע רוטינת טיפול בפסיקה (ISR). לאחר הביצוע, המחשב ימשיך בסדר הפעולות שלו מלפני הפסיקה. בעת ריבוי פסיקות ייתבצע תיעדוף של הפסיקות לפי טבלה אופיינית לבקר.

2) היתרון של פסיקות על polling הוא ששימוש בו מאפשר לבקר לבצע משימות ללא בדיקה אינסופית של שינוי כלשהו במתגים/לחצנים. כך, הבקר פנוי לביצוע משימות נוספות וייקרא לפסיקה רק בעת קבלת האות. נוכל לשלב בין שניהם בעזרת שימוש בפסיקה לטובת פעולה בעדיפות וביצוע polling לטובת פעולות בעלות עדיפות נמוכה.

3) שלושת סוגי הפסיקות הם:

א) **פסיקה חיצונית** (פסיקה אסינכרונית) – מבוצעת ע"י רכיב חומרה ואינה תלויה בריצת התוכנית הנוכחית.

ב) **פסיקה פנימית** (פסיקה סינכרונית) – מבוצעת ע"י החומרה או התוכנה במועד ידוע מראש בגלל ביצוע של פקודה מסויימת. ניתן לצפות פסיקה זאת מראש מפני שהיא קוראת בגלל קטע קוד מסויים.

ג) **פסיקת תוכנה** (פסיקה יזומה) – מבוצעת בגלל הרמת דגל בתוכנה.

4) אופני העבודה של הבקר מבצעים התאמה בין צרכי ההספק החשמלי של המערכת למשימות אשר המערכת צריכה לבצע. למערכת יש מצב פעולה רגיל ו- 5 מצבי שינה שונים. נרצה להשתמש בכל מצב כאשר:

א) מצב רגיל – יש צורך במעבד או ב-MCLK.

ב) מצב שינה 0 – יש צורך ב-SMCLK או ACLK (מעבד ו-MCLK כבויים).

ג) מצב שינה 1 – יש צורך ב-SMCLK או ACLK (בנוסף לגורמים הכבויים במצב שינה 0 גם מחולל DC כבוי אם DCO אינו בשימוש עבור MCLK או SMCLK).

ד) מצב שינה 2 – יש צורך במחולל DC או ACLK (בנוסף לגורמים כבויים במצבים קודמים גם DCO כבוי).

ה) מצב שינה 3 – יש צורך ב-ACLK (כלל הגורמים הקודמים כבויים כולל גם מחולל DC).

ו) מצב שינה 4 – המעבד וכלל השעונים כבויים.

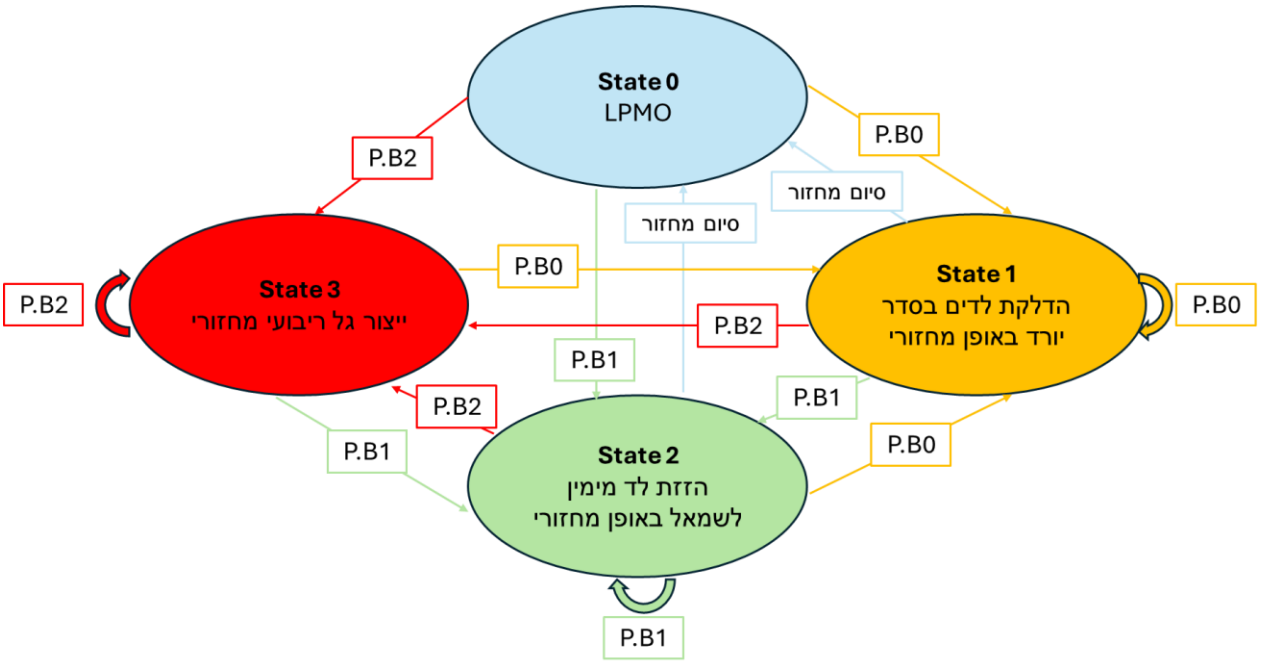
5) על מנת לקנפג את רגל P2.0 כך שבירידת מתח מ'1' ל- '0' תתבצע בקשת פסיקה נבצע את השלבים הבאים:

א) יש להגדיר את P2.0xIES ל-1.

ב) יש להגדיר את P2.0xIE ל-1.

ג) יש להגדיר את P2.0xIFG ל-1.

**גרף מכונת מצבים סופית**




עבור גל ריבועי של 1ms , נדרשים 1048 מחזורי שעון עבור מחזור גל שלם, לכן בגל ריבועי נדרש כי ה pulse width יהיה 50% מסך המחזור השלם. זמן המחזור הבסיס TMCLK הינו בערך: $2^{-20}sec$ .

$$\mathbf{TMCLK} = \mathbf{0.954}\boldsymbol{\mu s} = \mathbf{2^{-20}}\boldsymbol{sec} \rightarrow \ \boldsymbol{f} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{T}} \rightarrow \ \boldsymbol{f} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{2^{-20}}} = \mathbf{1,048,576}\ \boldsymbol{hz}$$

לכן אם נרצה את הערך 1 במוצא 50% מזמן מחזור הגל, נדרוש זמן השהיה של $0.5 * 10^{-3}sec$ ובכך נקבל את מספר המחזורים הנדרש: $CycleCounter = 0.5 * 10^{-3}/2^{-20} = 524.288$

מכיוון ולא ניתן לבצע חלק ממחזור השעון הבסיסי נעגל את מספר מחזורי השעון ונקבל כי עלינו לבצע השהיה במוצא של 524 מחזורי שעון.

עבור גל ריבועי בעל תדירות כפולה וזמן מחזור של 0.5 ms נרצה כמות כפולה של מחזורי שעון מהחישוב הקודם ולכן נכוון ל- 1048 מחזורי שעון.

**מגישים**


מעין שריג 206511776

עידו מאירוביץ 207180571